

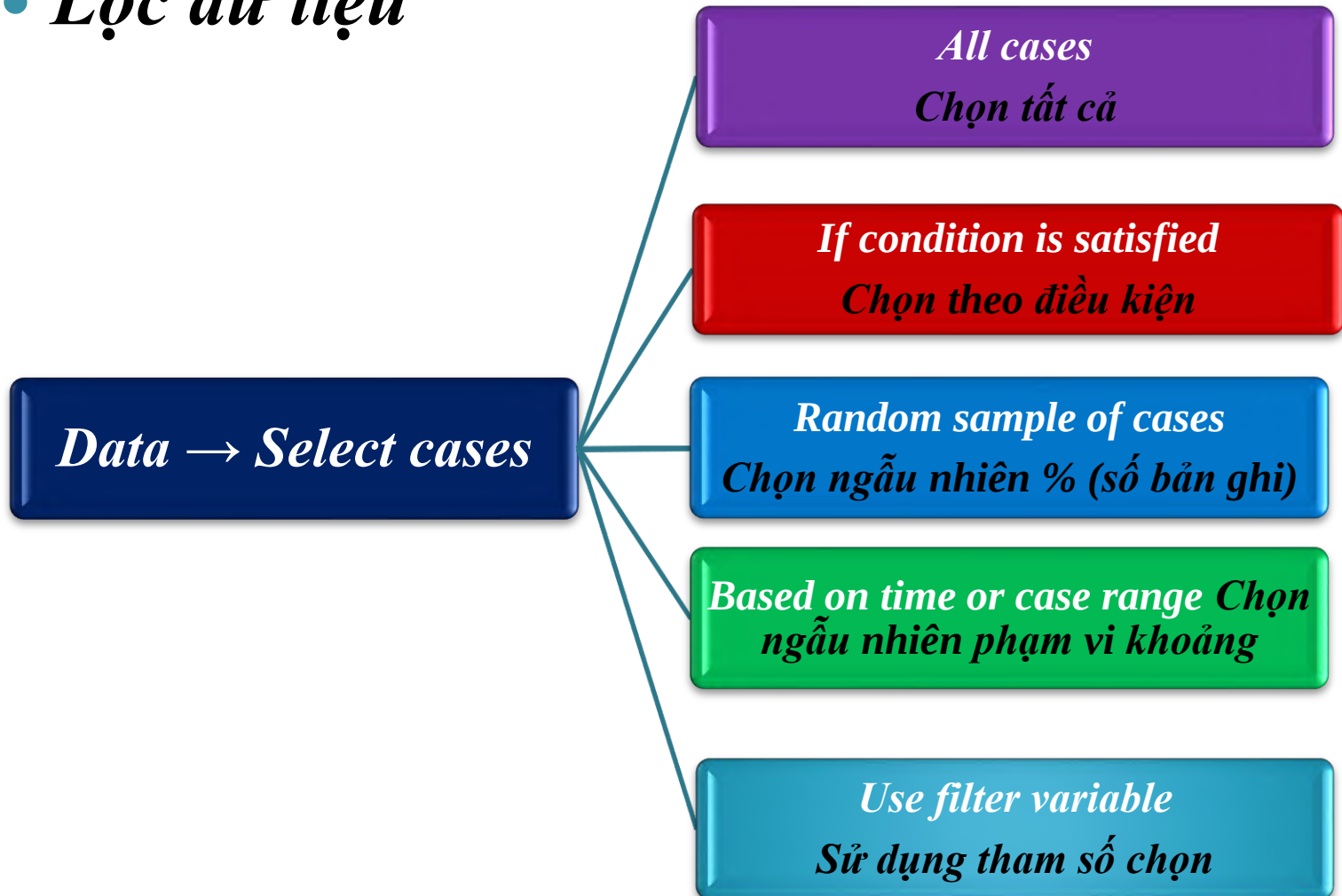


THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU BẰNG SPSS

VŨ THU HOÀI – BỘ MÔN TOÁN TIN
vuthuhoai@hmu.edu.vn

I CƠ SỞ DỮ LIỆU

- *Lọc dữ liệu*

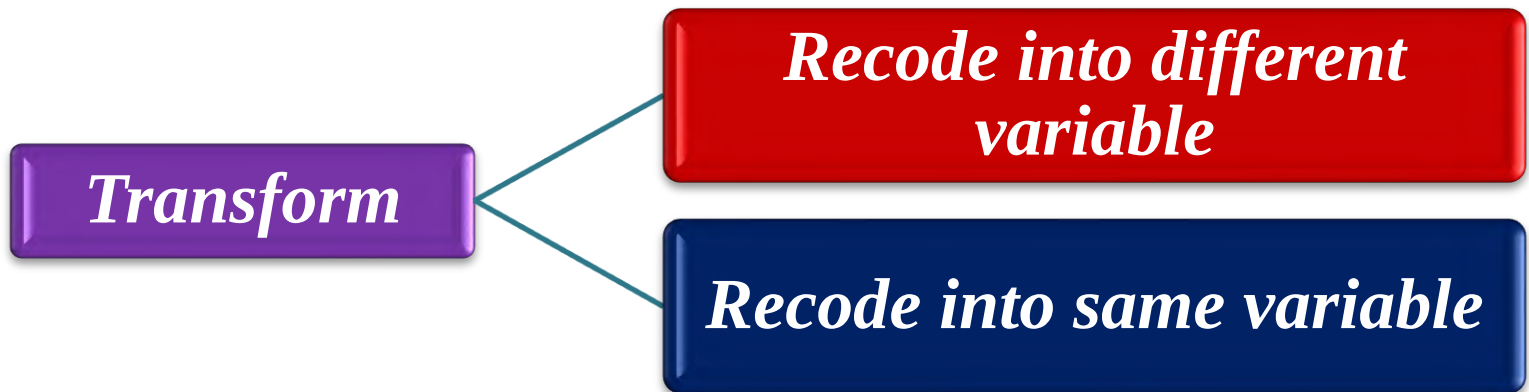


I CƠ SỞ DỮ LIỆU

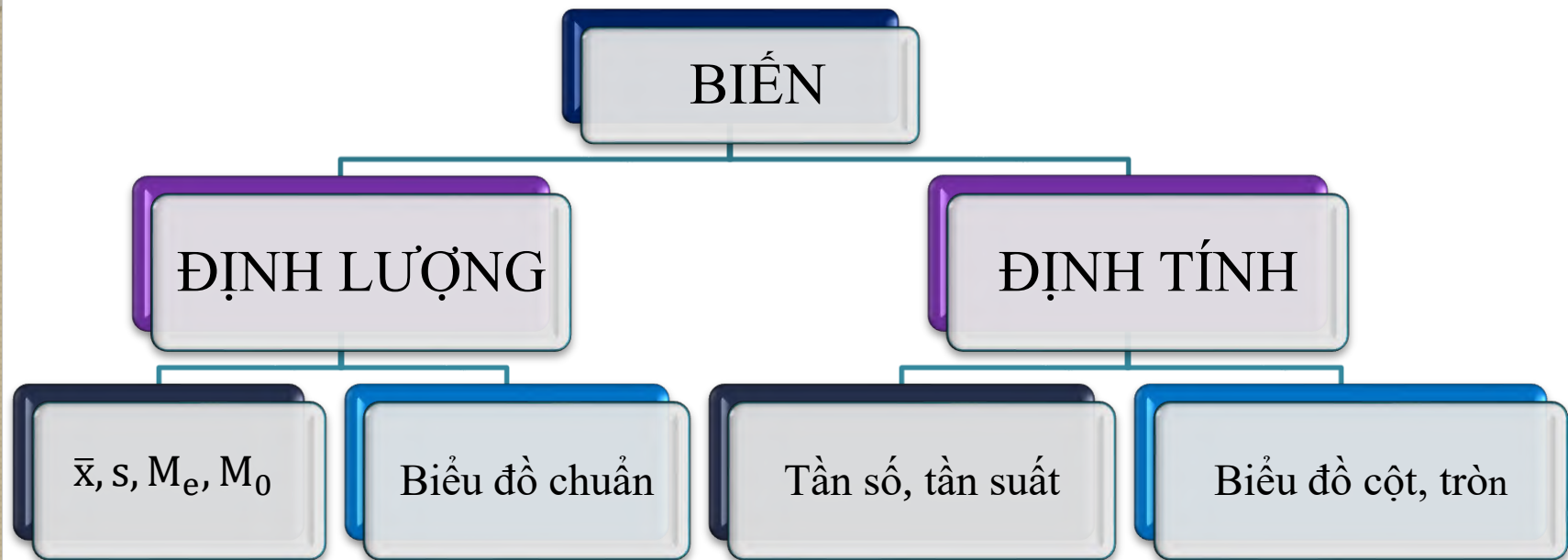
- *Tạo biến mới dựa trên những biến đã có sẵn bằng việc tính toán*



- *Tạo biến mới dựa trên những biến đã có sẵn bằng việc mã hóa*



II KHẢO SÁT BIẾN



II KHẢO SÁT BIẾN

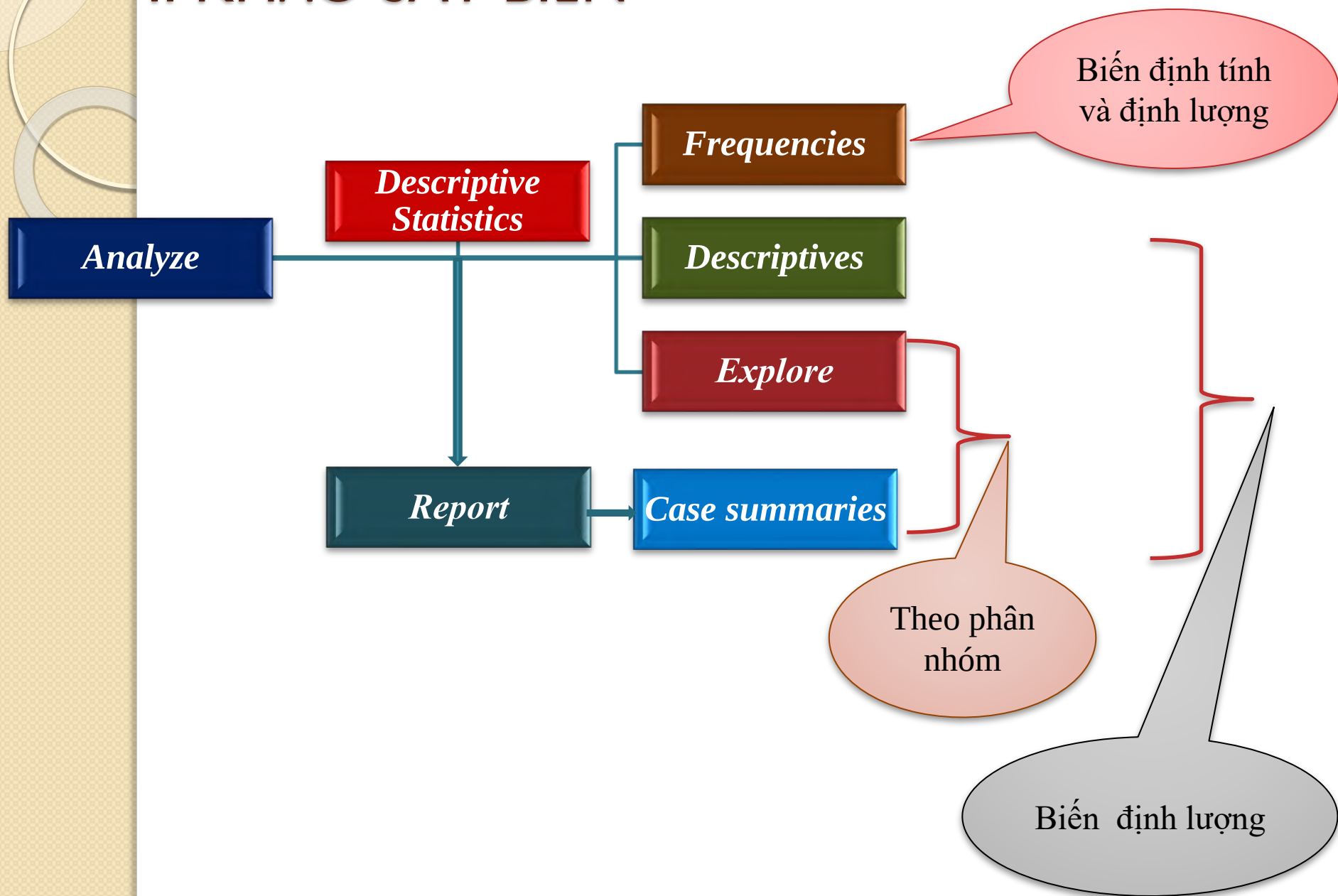
1. Các tham số mẫu

Biến định lượng:

- Trung bình mẫu (**Mean**): $\bar{x}$
- Phương sai mẫu (**Variance**): s^2
- Độ lệch mẫu (**Std Deviation – SD**): s
- Trung vị (**Median**): M_e
- Số (**Mode**): M_0
- Max, min

Biến định tính: n , tỉ lệ %

II KHẢO SÁT BIẾN



II KHẢO SÁT BIẾN

Sử dụng file ungthu.sav

Nghiên cứu kích thước khối u (**kthuocu**) của các bệnh nhân **nữ giới** với u dạng **sùi (dangu)** ở vị trí **đại tràng phải (vitriu)**. Hãy tính:

1. Cỡ mẫu nghiên cứu là:
2. Giá trị trung bình kích thước khối u là:
3. Độ lệch kích thước khối u là:
4. Giá trị lớn nhất là :

II KHẢO SÁT BIẾN

Sử dụng file ungthu.sav

Nghiên cứu chỉ số cea trước điều trị (**ceatruoc**) của các bệnh nhân **nam giới** với u dạng **sùi (dangu)** ở vị trí **đại tràng phải (vitriu)**. Hãy tính:

1. Cỡ mẫu nghiên cứu là:
2. Giá trị trung bình cea trước điều trị là:
3. Độ lệch cea trước điều trị là:
4. Giá trị lớn nhất là :

II KHẢO SÁT BIẾN

TUOI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	45	1	2.9	2.9	2.9
	53	1	2.9	2.9	5.9
	54	1	2.9	2.9	8.8
	56	2	5.9	5.9	14.7
	57	1	2.9	2.9	17.6
	60	1	2.9	2.9	20.6
	61	1	2.9	2.9	23.5
	64	1	2.9	2.9	26.5
	65	1	2.9	2.9	29.4
	66	1	2.9	2.9	32.4
	68	1	2.9	2.9	35.3
	70	2	5.9	5.9	41.2
	71	3	8.8	8.8	50.0
	72	1	2.9	2.9	52.9
	73	3	8.8	8.8	61.8
	76	3	8.8	8.8	70.6
	78	1	2.9	2.9	73.5
	80	1	2.9	2.9	76.5
	81	3	8.8	8.8	85.3
	82	1	2.9	2.9	88.2
	87	2	5.9	5.9	94.1
	91	1	2.9	2.9	97.1
	101	1	2.9	2.9	100.0
Total		34	100.0	100.0	

1. Tỷ lệ bệnh nhân trên 80 tuổi là:
2. Tỷ lệ bệnh nhân từ dưới 70 tuổi là:
3. Tỷ lệ bệnh nhân trên 90 tuổi là:
4. Tỷ lệ bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên là :

II KHẢO SÁT BIẾN

HbA1C

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		7.5441
Median		6.6500
Mode		6.00
Std. Deviation		3.06398
Variance		9.388
Skewness		2.475
Std. Error of Skewness		.403
Kurtosis		6.450
Std. Error of Kurtosis		.788
Minimum		4.80
Maximum		18.90

1. Cỡ mẫu nghiên cứu là:
2. Giá trị trung bình HbA1C là:
3. Độ lệch HbA1C là:
4. Giá trị lớn nhất là :

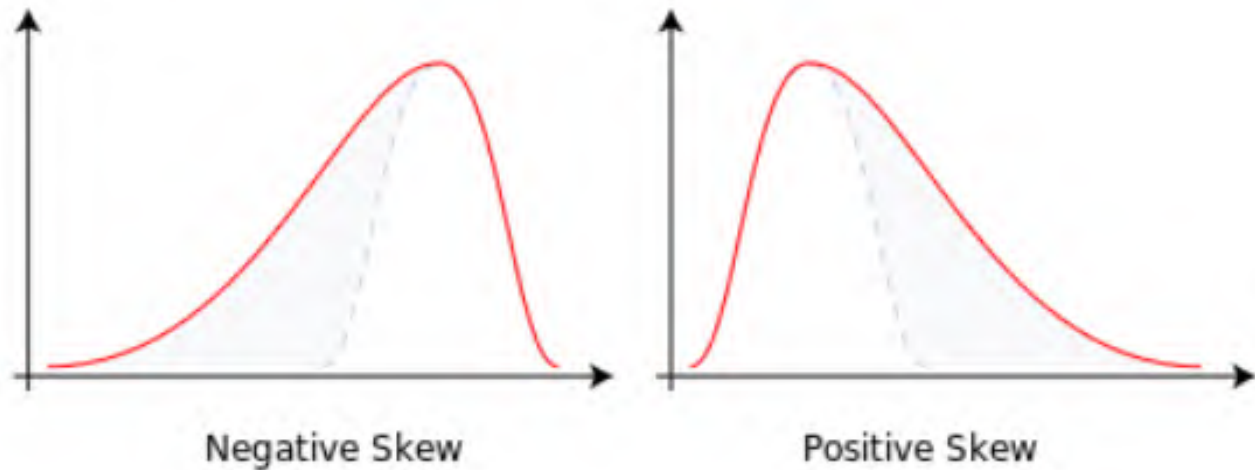
II KHẢO SÁT BIẾN

2. *Nhận xét biến chuẩn hoặc gần chuẩn:*

- Đồ thị có dạng hình chuông úp
- Mean, median, mode gần xấp xỉ nhau.
- $\text{Mean} \pm 2\text{SD}$ chiếm 95% giá trị dữ liệu của mẫu nghiên cứu.
- Chỉ số skewness (hệ số bất đối xứng – độ xiên) và kurtosis (hệ số nhọn) xấp xỉ giá trị 0.

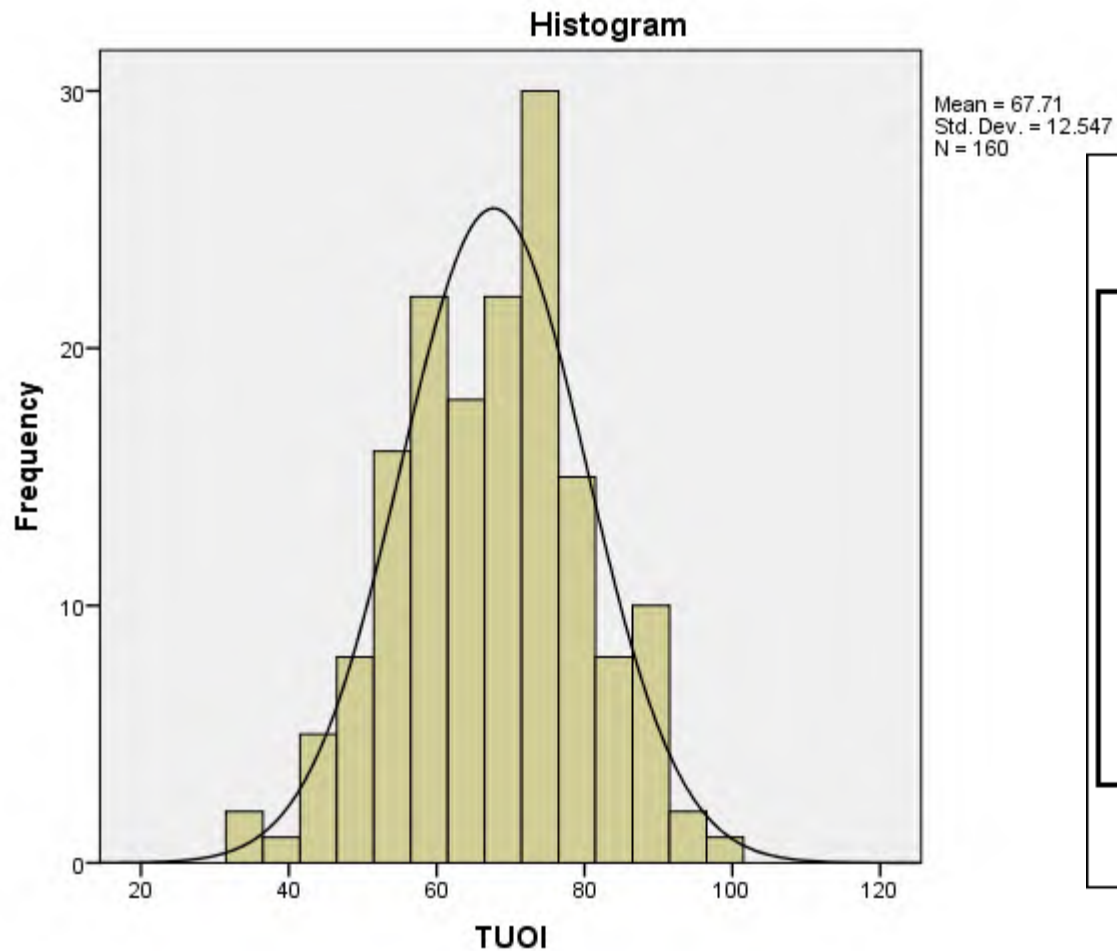
II KHẢO SÁT BIẾN

Nếu: $\text{skewness} > 0$, đồ thị lệch phải
 $\text{skewness} < 0$, đồ thị lệch trái



Nếu: $\text{kurtosis} > 0$, đồ thị nhọn
 $\text{kurtosis} < 0$, đồ thị bẹt

II KHẢO SÁT BIẾN



Statistics

TUOI

N	Valid	160
	Missing	0
Mean		67.71
Median		69.00
Mode		70 ^a
Std. Deviation		12.547
Skewness		-.091
Std. Error of Skewness		.192
Kurtosis		-.159
Std. Error of Kurtosis		.381

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

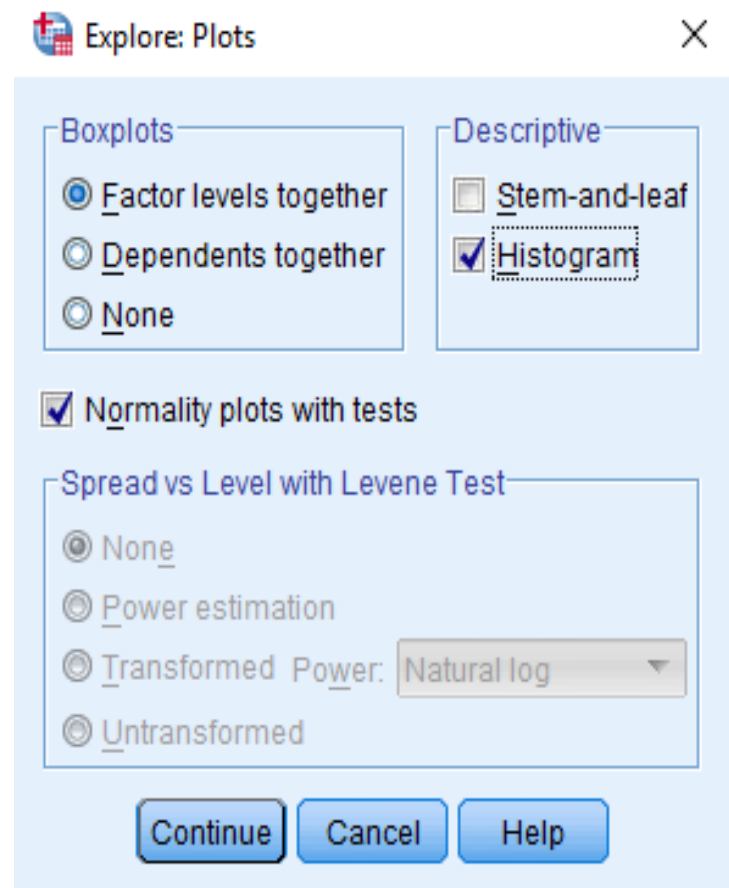
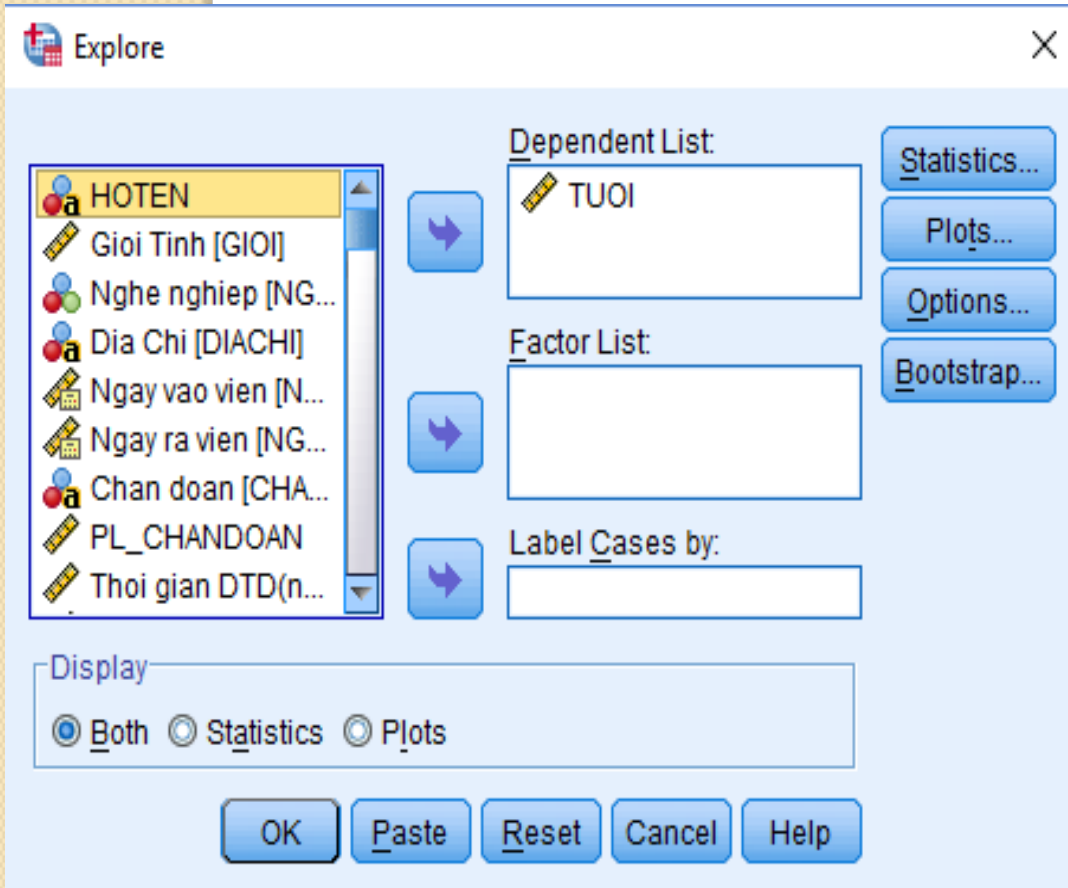
II KHẢO SÁT BIẾN

Kiểm định tính chuẩn bằng Kolmogorov – Smirnov

Analyze

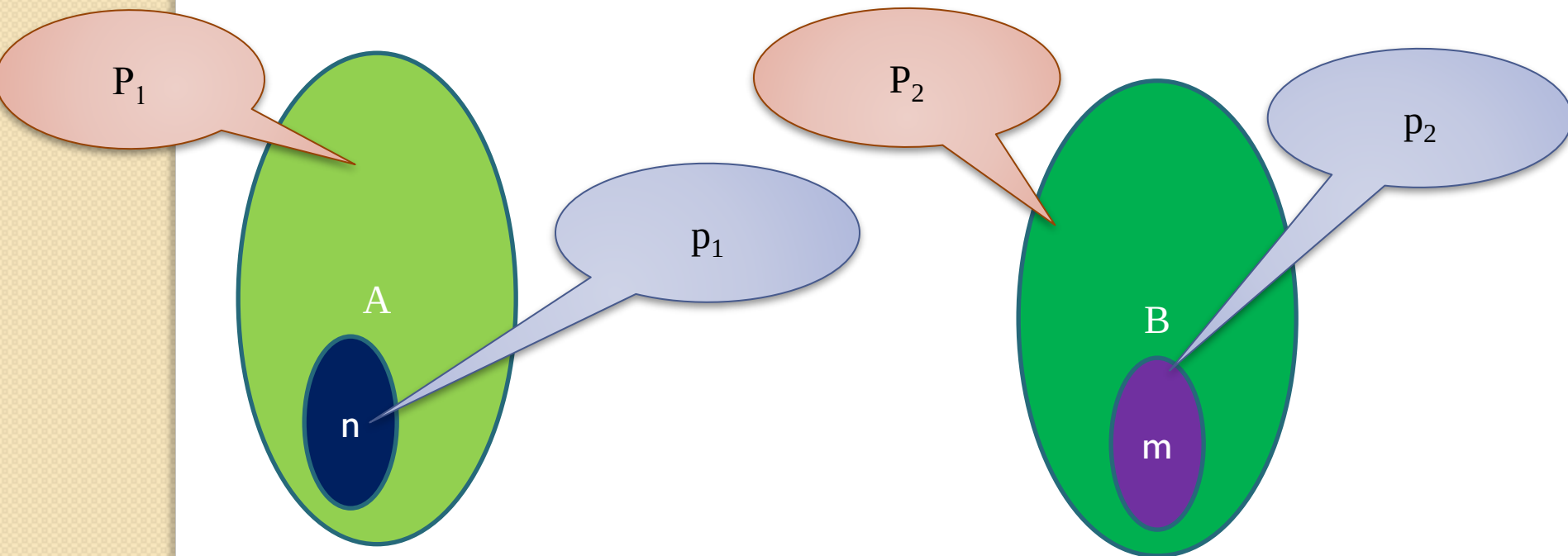
Descriptive
Statistics

Explore



III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

- Điều trị 1 bệnh bằng 2 phương pháp A và B, tỉ lệ khỏi của 2 phương pháp có như nhau không?



Từ p_1 và p_2 đã biết $\rightarrow P_1 = P_2$?

Kiểm định Khi bình phương theo bảng

III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

Ví dụ : Sử dụng 2 phương pháp A, B để điều trị một bệnh thu được kết quả sau

	Khỏi	Không khỏi	Σ
A	120 83.9%	23 16.1%	143 100%
B	135 81.8%	30 18.2%	165 100%
Σ	255 82.8	53 17.2%	308 100%

Tỉ lệ khỏi của 2 phương pháp có như nhau không?

Hiệu quả điều trị của 2 phương pháp có như nhau không?

III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

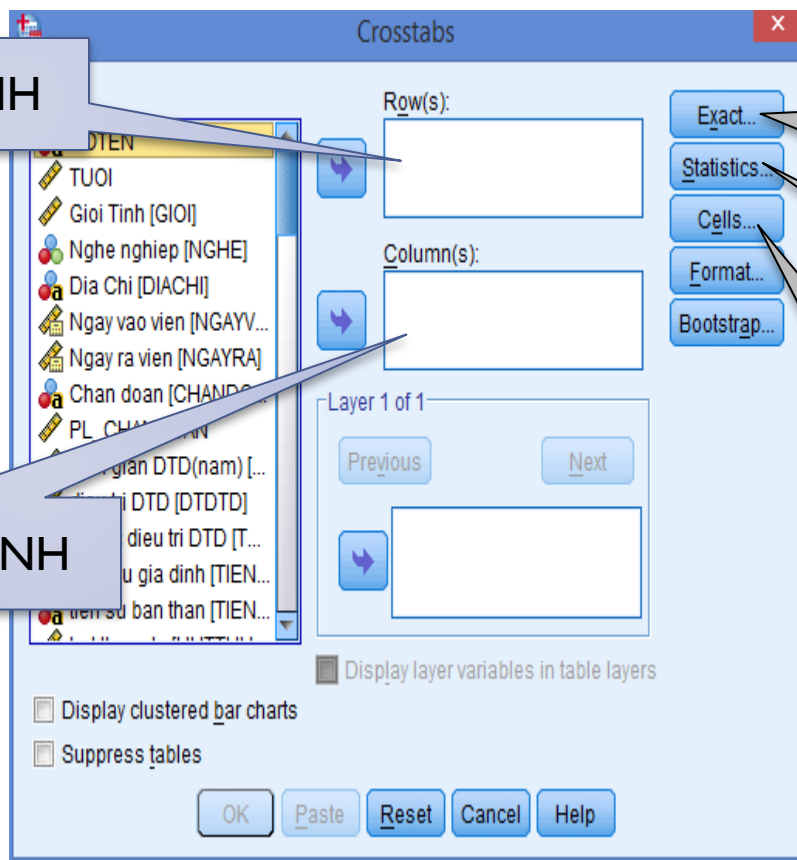
Analyze

Descriptive Statistics

Crosstabs

BIẾN ĐỊNH TÍNH

BIẾN ĐỊNH TÍNH



Test Fisher's Exact cho bảng
> 2x2 khi không thỏa mãn
đk

Thuật toán

Tính n, tỉ lệ %

III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

○ Tính n, tỉ lệ %

Tần số quan sát

Tần số lý thuyết

Ấn tần số quan sát

Tỉ lệ % theo hàng

Tỉ lệ % theo cột

Tỉ lệ % theo tổng

Crosstabs: Cell Display

Counts

- ☒ Observed
- ☐ Expected
- ☐ Hide small counts
Less than 5

z-test

- ☐ Compare column proportions
- ☐ Adjust p-values (Bonferroni method)

Percentages

- ☒ Row
- ☐ Column
- ☐ Total

Residuals

- ☐ Unstandardized
- ☐ Standardized
- ☐ Adjusted standardized

Noninteger Weights

- ☒ Round cell counts
- ☐ Round case weights
- ☐ Truncate cell counts
- ☐ Truncate case weights
- ☐ No adjustments

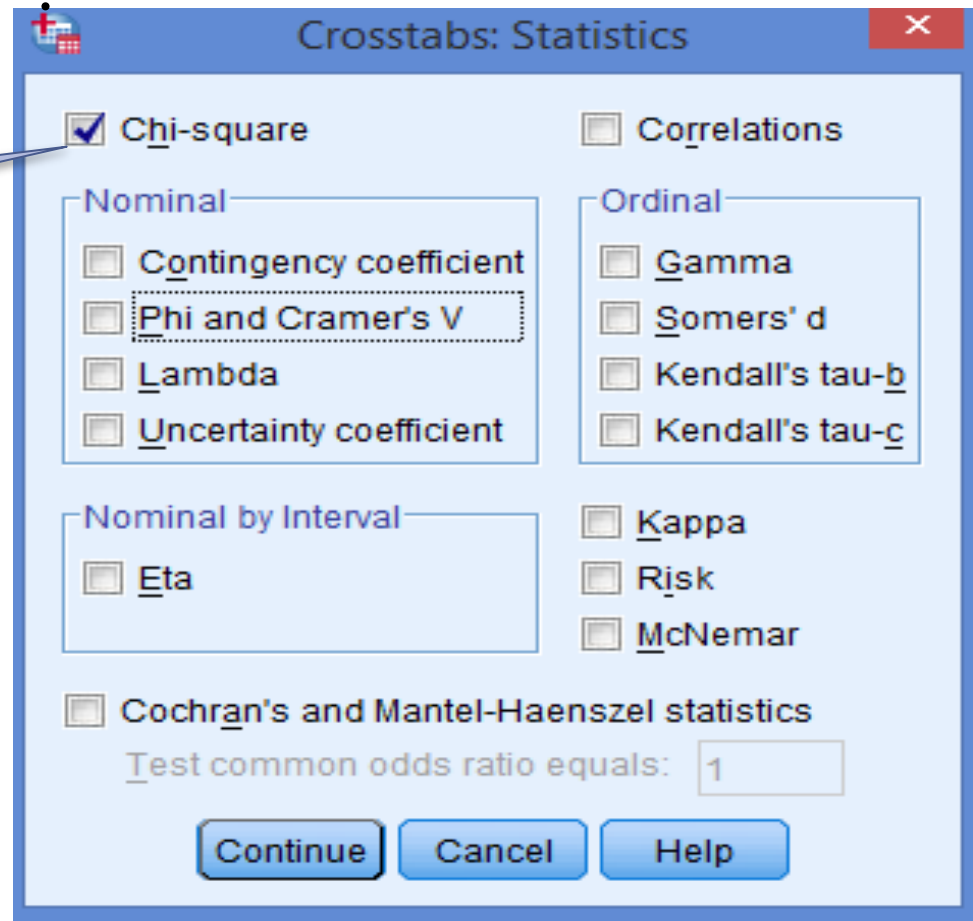
Continue Cancel Help

III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

- Thuật toán kiểm định: Khi bình phương

Điều kiện của bài toán **Khi bình phương**: $< 20\%$
số ô có tần số mong đợi < 5

Thuật toán χ^2



III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

Điều kiện của bài toán không thỏa mãn: lớn hơn 20% số ô có tần số mong đợi < 5 (bảng $> 2 \times 2$)

Fisher's Exact test

Exact Tests

☒ Asymptotic only

☐ Monte Carlo

Confidence level: 99 %

Number of samples: 10000

☒ Exact

☐ Time limit per test: 5 minutes

Exact method will be used instead of Monte Carlo when computational limits allow.

For nonasymptotic methods, cell counts are always rounded or truncated in computing the test statistics.

Continue Cancel Help

III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

SO SÁNH TỈ LỆ

Analyze → Descriptive Statistics → Crosstabs

Thỏa mãn đk

< 20% số ô có tần số lý
thuyết < 5

Chi Square test

Không thỏa mãn đk
> 20% số ô có tần số lý
thuyết < 5

Fisher's Exact test

III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

Ví dụ: **Sử dụng file ungthu.sav**

Xét mối liên quan giữa hai biến cea (**cea**: dương tính, âm tính) và dạng u (**dangu**: sùi, loét, thâm nhiễm), với kiểm định 2 phía. Hãy tính:

1. Tỷ lệ bệnh nhân có cea dương tính của nhóm có u dạng sùi (%) là:
2. Tỷ lệ bệnh nhân u dạng loét trong nhóm bệnh nhân có cea âm tính (%) là:
3. Tỷ lệ bệnh nhân có u dạng sùi và cea âm tính (%) là:
4. Giá trị p-value trong bài toán kiểm định mối liên quan giữa hai biến là:

III. SO SÁNH TỈ LỆ – KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

Ví dụ: **Sử dụng file ungthu.sav**

Nghiên cứu trên những bệnh nhân có số thứ tự từ 1 đến 60

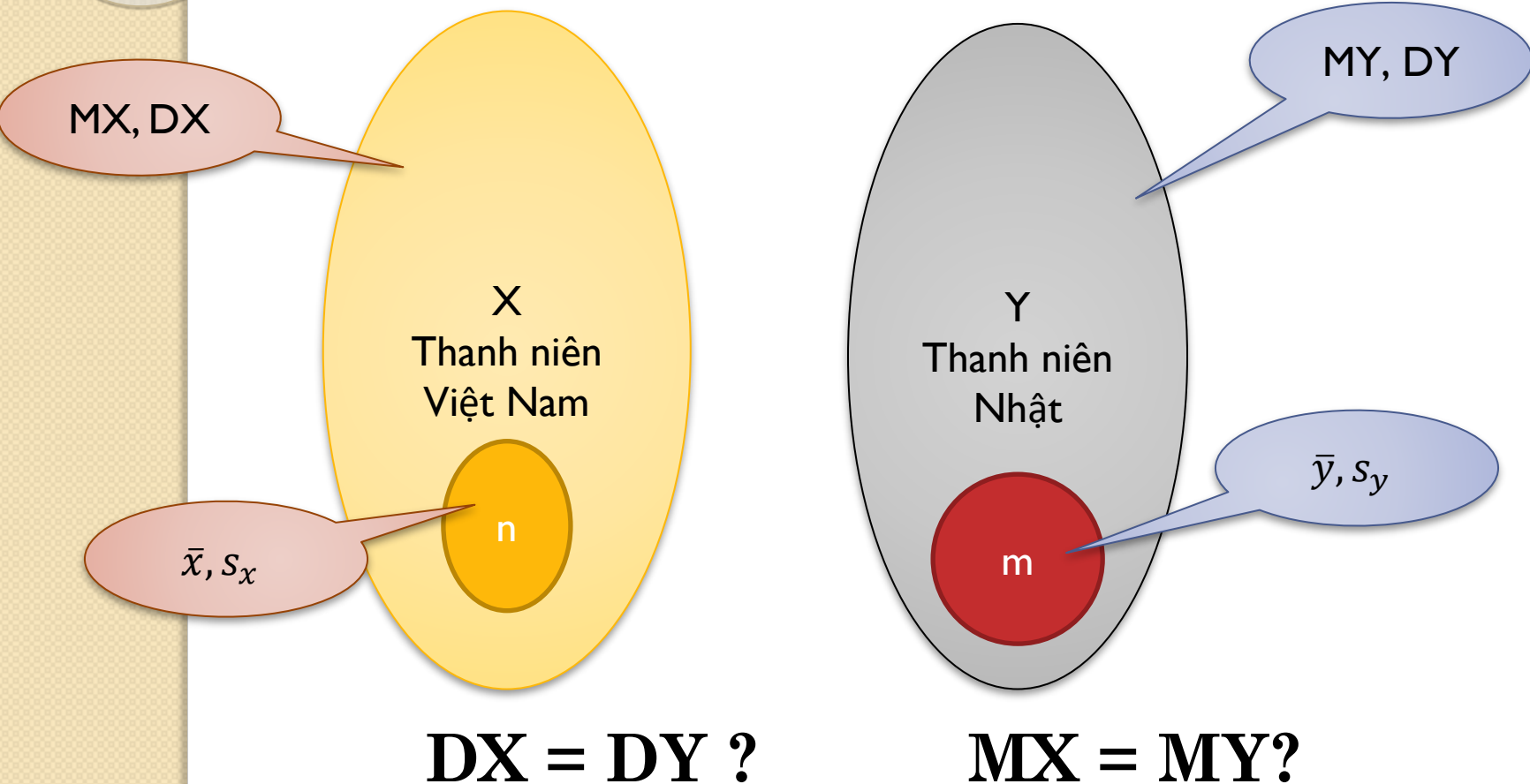
Xét mối liên quan giữa hai biến cea (**cea**: dương tính, âm tính) và dạng u (**dangu**: sùi, loét, thâm nhiễm), với kiểm định 2 phía. Hãy tính:

1. Tỷ lệ bệnh nhân có cea dương tính của nhóm có u dạng loét (%) là:
2. Tỷ lệ bệnh nhân u dạng sùi trong nhóm bệnh nhân có cea âm tính (%) là:
3. Tỷ lệ bệnh nhân có u dạng sùi và cea dương tính (%) là:
4. Giá trị p-value trong bài toán kiểm định mối liên quan giữa hai biến là:

IV. SO SÁNH TRUNG BÌNH

I. KIỂM ĐỊNH T – TEST CỦA MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG TRÊN 2 MẪU ĐỘC LẬP

- Chiều cao của thanh niên Việt Nam có bằng chiều cao của thanh niên Nhật?



IV. SO SÁNH TRUNG BÌNH

I. KIỂM ĐỊNH T – TEST CỦA MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG TRÊN 2 MẪU ĐỘC LẬP

Thực hiện nghiên cứu trên những bệnh nhân có u dạng loét (dangu).

Sử dụng thuật toán so sánh trung bình lượng cea sau điều trị (**ceasau**) của hai nhóm **nam** và **nữ** (kiểm định 2 phía). Hãy tính:

1. Giá trị trung bình cea sau điều trị của nhóm nữ là:
2. Số lượng bệnh nhân cả hai nhóm là:
3. Giá trị trung bình cea sau điều trị của nhóm nam là:
4. Giá trị p value trong bài toán so sánh trung bình là:

IV. SO SÁNH TRUNG BÌNH

2 KIỂM ĐỊNH T – TEST CHO MỘT BIẾN CHUẨN

Ví dụ: Gọi X là chiều cao nam thanh niên(cm).
 $X:N(158.5; 5^2)$, sau 10 năm đo chiều cao của
190 nam thanh niên thu được kết quả $\bar{x} \pm s =$
 165.5 ± 5.5 .

Thế hệ sau có thừa nhận $MX = 158.5$?

IV. SO SÁNH TRUNG BÌNH CỦA BIẾN CHUẨN

Ví dụ: Mở file **daithaoduong.sav**

Nghiên cứu trên những bệnh nhân nam giới có độ tuổi từ 60 trở lên

Khi so sánh trung bình glucose (**GLUCOE**) của nhóm nghiên cứu với giá trị 6.4 (mmol/l). Hãy tính:

1. Số lượng mẫu trong nghiên cứu
2. Lượng glucose trung bình của nhóm nghiên cứu
3. Độ lệch lượng glucose của nhóm nghiên cứu
4. Giá trị p – value trong bài toán so sánh

IV. SO SÁNH TRUNG BÌNH CỦA BIẾN CHUẨN

3. SO SÁNH GHÉP CẶP

Trên một đối tượng nghiên cứu thu được 2 giá trị của cùng một đại lượng

X	x_1	x_2	x_3			x_n
Y	y_1	y_2	y_3			y_n

Phương pháp điều trị có hiệu quả không?

IV. SO SÁNH TRUNG BÌNH CỦA BIẾN CHUẨN

Ví dụ: Mở file **dieutriyhct.sav**

Nghiên cứu trên những bệnh nhân sử dụng thuốc A có độ tuổi trên 60

Khi so sánh trung bình cholesterol bắt đầu điều trị và sau 30 ngày điều trị (**ChlD0; ChlD30**) của nhóm nghiên cứu. Hãy tính:

1. Số lượng mẫu trong nghiên cứu
2. Lượng cholesterol trung bình bắt đầu điều trị
3. Lượng cholesterol trung bình sau 30 ngày điều trị
4. Giá trị p – value trong bài toán so sánh

IV. SO SÁNH TRUNG BÌNH CỦA BIẾN CHUẨN

